LEF MODEL · ГЛАВА 22

Глава 22: Полный обзор планет — от Меркурия и Венеры до Плутона, Хаумеа и Цереры

По статье 11 — 11. Рождение лун (части C–N: применение протокола из 13 проверок ко всем планетам и пяти карликовым планетам, правило захвата и 12 открытых вопросов)

01 · THE MYSTERY

Загадка: как 13 тел Солнечной системы выдерживают проверку Законом Луны?

В главе 21 мы сформулировали **Закон Луны**, принцип гидродинамического насоса и принцип атмосферной крышки. В частях C–N статьи 11 строгий протокол из 13 проверок прогоняется на **всех восьми планетах и пяти карликовых планетах**, чтобы проверить, есть ли хоть одно тело, противоречащее механизму:

1. **Горячий внутренний край (Меркурий, Венера, Земля, Марс — части C–F):** почему Меркурий и Венера остались без лун и как их линия коротации была вытолкнута *за пределы сферы Хилла*?
2. **Газовые и ледяные гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — части G–J):** почему у Юпитера плотность падает с расстоянием (от Ио к Каллисто), а у Урана растёт (от Миранды к Оберону)? Как кольца Сатурна выглядят молодыми, хотя питаются древним процессом? И что на самом деле наклонило Уран на 98°?
3. **Холодный внешний край (Плутон–Харон, Хаумеа, Эрида, Макемаке и Церера — часть K):** как внутренняя дифференциация разорвала арахис

Плутон–Харон, почему Хаумеа стоит на пороге раскола и почему у Цереры нет лун?

02 · AN IMAGE

Образ: кольца Сатурна как фонтан в равновесии, захваченная доля арахиса и волчок, чья ось опрокидывается

Четыре наглядных образа объясняют результаты проверки планет и карликовых планет:

- **Бассейн фонтана, где скорость наполнения равна скорости слива (кольца Сатурна как непрерывный поток, часть H):** «Кассини» измерил огромную скорость «кольцевого дождя» (от сотен до тысяч кг в секунду), падающего с колец на Сатурн, — скорость, которая уничтожила бы кольца за несколько сотен миллионов лет, будь они статичными. В модели LEF газовая крышка Сатурна (70%–85%) запечатана не полностью: активный внутренний насос подтекает водой к линии коротации (1,92 R, проходящей ровно внутри кольца B!) со скоростью, равной скорости падающего дождя, — поэтому кольцо выглядит молодым и чистым, хотя его двигатель древний!
- **Две оторванные доли арахиса — одна захвачена Нептуном, другая выброшена в космос (Тритон, часть J):** Тритон обращается вокруг Нептуна по ретроградной орбите (157°), и его плотность высока (2 061 кг/м³, тяжелее и плотнее Плутона). В модели LEF Тритон — **большая доля арахисовой системы, которая дифференцировалась и разорвалась в поясе Койпера** (поэтому сохранила внутри компактное силикатно-металлическое ядро), была захвачена гравитацией Нептуна и разрушила его исходную систему регулярных лун!
- **Волчок, расширяющий край своей юбки и входящий в резонанс с Солнцем (наклон Урана 98°, §I.1):** векторный расчёт доказывает, что уход воды с экватора уносит угловой момент *только параллельно оси вращения* (он укорачивает стрелку с 8,3 ч до 17,2 ч, но не поворачивает её). Напротив, масса в 2% массы Урана в виде воды и лун, плавающих в

экваториальной плоскости на расстоянии 20 R, увеличивает эффективный момент сплющивания $J_{2,\,\mathrm{effective}}$ **в 1 200 раз**, вводит скорость прецессии в вековой резонанс с орбитальной плоскостью и постепенно наклоняет ось Урана до 98°!

- **Застывшая ледяная оболочка, разом трескающаяся над мягким ядром (тектонический каньон Харона, §K.1):** в системе Плутон–Харон единое тело вращалось за 2,51 часа (близко к порогу деления 2,44 часа). Погружение ядра снизило коэффициент момента инерции k с 0,40 до 0,31 и ускорило вращение до 1,94 часа (x = 0,86): застывшая ледяная оболочка разом раскололась вдоль талии, обнажив гладкую равнину Вулкана, всегда обращённую к Плутону!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: результаты протокола из 13 проверок от планеты к планете (части C–K)

Ниже — суть систематической проверки всех систем Солнечной системы:

1. **Меркурий и Венера (части C–D):** близость к Солнцу сжала сферу Хилла (220 600 км у Меркурия, 1 010 600 км у Венеры), а солнечное приливное торможение замедлило вращение (58,6 суток у Меркурия, 243 суток ретроградно у Венеры), пока линия коротации не вышла за **сферу Хилла** (242 900 км у Меркурия, 1 536 500 км у Венеры). Кроме того, быстрое термическое высыхание (D/H > 100× у Венеры) рано закрыло окно рождения.

2. **Юпитер (часть G):** линия коротации стоит сегодня на 160 000 км (2,29 R, как у Земли при рождении!), а его размытое ядро (Juno) всё ещё дифференцируется; но огромная газовая крышка (90%–97%) конденсирует воду при 5–7 бар и не даёт новых рождений. Четыре галилеевых спутника записывают смещение линии коротации внутрь: Каллисто родилась первой (1 834 кг/м³, недифференцированная, k = 0,355), а Ио — последней (3 528 кг/м³, сухая и металлическая), тогда как восемь внутренних лун обращаются по обе стороны линии (1,83 R–3,17 R).

3. **Сатурн (часть H):** линия коротации (1,92 R) пересекает кольцо B; губчатые кольцевые луны (400–640 кг/м³) лежат сразу за линией (2,29 R–2,60 R); а Япет (1 088 кг/м³) хранит застывший выступ, соответствующий вращению за 16 часов, — то есть он слипся и застыл ровно на расстоянии **2,53 R**, над древней линией коротации, прежде чем был вытолкнут на 61 R!

4. **Уран и Нептун (части I–J):** тонкая газовая крышка (10%–20%) позволила уйти воде в количестве не менее 2%–3% массы планеты (и до ~ 11%), что замедлило Уран с 8,3 до 17,2 часа, а Нептун с 7,3 до 16,1 часа и отодвинуло линию коротации с ~ 2 R до 3,24 R и 3,39 R. При этом линия пересекла орбиты внутренних лун (1,95 R–2,99 R у Урана, 1,96 R–2,99 R у Нептуна), которые сегодня падают обратно внутрь! У Нептуна луна Протей (420 км, ровно на пороге скругления) осталась неправильной из-за высокой губчатости (предсказание: особенно низкая плотность).

5. **Карликовые планеты (часть K):** Плутон и Харон — арахис, разорванный при 1,94 часа (x = 0,86), а четыре маленькие луны (Стикс, Никта, Кербер и Гидра) были выброшены с экватора арахиса до разрыва и отодвинуты наружу сначала квадрупольным моментом арахиса, а затем приливом; Хаумеа (3,9 часа, 2 300 × 1 100 км, линия коротации на 1 104 км внутри концов длинной оси на 1 161 км) стоит на пороге раскола; а Эрида–Дисномия — уменьшенная копия Плутона–Харона.

`Объективное правило баллов для опознания захваченной луны (L.3)`

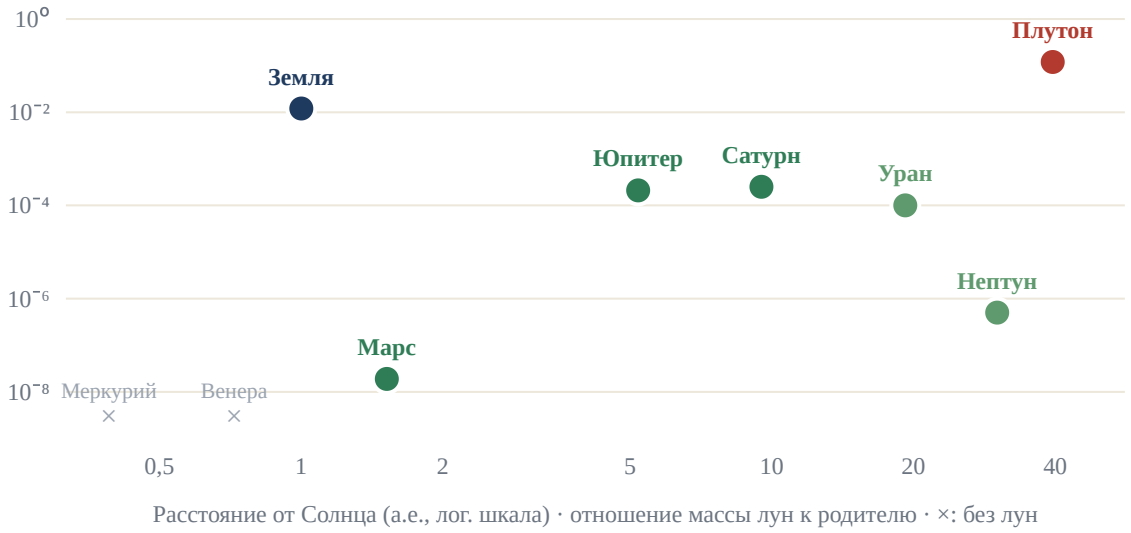
Чтобы не объявлять каждую аномальную луну захваченной произвольно, установлен порог **≥ 3 баллов**: ретроградная орбита (>90° от плоскости Лапласа) = 2 балла, большой наклон = 1, большой эксцентриситет = 1, экстремальное расстояние = 1 и иной химический состав = 1. Тритон (3 балла), Феба (4 балла) и Сикоракса (5 баллов) классифицируются как захваченные; тогда как Япет (0 баллов) и Луна Земли (0 баллов относительно плоскости Лапласа!) — исконные луны, рождённые своими родителями.

Механизм словами: дуга рождений через Солнечную систему (L.4) и 12 открытых вопросов (часть M)

Части L.4, M и N статьи 11 подводят итог глобальной картине Солнечной системы и отмечают открытые направления будущих исследований:

1. **Дуга рождений как функция расстояния от Солнца (L.4):** если нанести массу регулярных лун относительно родителя как функцию расстояния от Солнца, проявляется **непрерывная дуга** с тремя станциями:
    - 2 **Внутренний тепловой край (0,39–1,00 а.е.):** Меркурий (0) и Венера (0) высохли и закрылись рано, а Земля ($1{,}2 \times 10^{-2}$) едва успела и построила одну сухую луну на кончике груши.
    - 3 **Зона пиковой накачки (1,52–9,50 а.е.):** от Марса (2 луны, $1{,}9 \times 10^{-8}$) через Юпитер (8 лун, $2{,}1 \times 10^{-4}$) до пика у Сатурна (~ 24 регулярные луны, $2{,}5 \times 10^{-4}$).
    - 4 **Замёрзший внешний край (19,2–39,5 а.е.):** у Урана (19 лун, $1{,}0 \times 10^{-4}$) и Нептуна (7 лун, $\sim 5 \times 10^{-7}$, падение в 200 раз) замерзание коры постепенно закупоривает насос, а у Плутона (39,5 а.е.) система переходит к полному расколу арахиса (5 лун, отношение масс 0,12).
5. **Связь между выходом линии коротации за сферу Хилла и утратой собственного вращения планеты (L.1):** Меркурий и Венера — единственные планеты, чья линия коротации вышла за сферу Хилла (100 R против 90 R у Меркурия; 254 R против 167 R у Венеры — ровно когда $\Omega < \sqrt{3}\, n$, то есть сутки длиннее 58% года!), и именно у них Солнце взяло вращение под контроль (захват 3:2 у Меркурия и ретроградное вращение у Венеры).
6. **Двенадцать открытых вопросов части M:** статья собирает 12 открытых задач для расчёта и измерения, среди них: обращение порядка плотностей у Урана (от Миранды к Оберону); расчёт резонансных окон

для наклона Урана на 98°; место шрама разрыва Плутона (не равнина ли Спутника — место разрыва?); разделение компоненты одностороннего утолщения и компоненты симметричного вытягивания в форме Луны Земли; соотношение газа и воды в массе, ушедшей с Урана и Нептуна (1,6%–10,8%); пульсирующая работа насоса у Сатурна; блокировка рождения у Цереры (x = 2,54); активный выброс сегодня с концов Хаумеа; образование экваториальных хребтов Япета, Пана и Атласа как хребтов-лопаток; и почти точный захват Венеры к Земле (243,02 против 243,16 суток).



Расстояние от Солнца (а.е., лог. шкала) · отношение массы лун к родителю · ×: без лун

Дуга рождений через Солнечную систему (L.4): одна большая луна у Земли, зона выброса от Марса до Нептуна и раскол арахиса у Плутона.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Эффективный момент сплющивания $J_{2,\,\mathrm{effective}}$, управляющий скоростью прецессии оси вращения (как у Урана и Сатурна), и условие выхода линии коротации за сферу Хилла формулируются так (§I.1, §L.1):

$$J_{2,\,\mathrm{effective}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

$$a_c > r_H \iff \Omega < \sqrt{3}\, n$$

Когда вода или луны временно находятся на экваториальной орбите на расстоянии $a_i \approx 20R$, член $\frac{1}{2}(m_i/M)(a_i/R)^2$ увеличивает эффективный момент сплющивания Урана в 1 200 раз (с 0,0033 примерно до 4,0) и вводит скорость прецессии в вековой резонанс, наклоняющий ось до 98°; а когда уход массы замедляет внутреннюю планету до $\Omega < \sqrt{3}\, n$, линия коротации выходит за сферу Хилла, и Солнце берёт её вращение под контроль.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: реконструкция линии коротации и массы, ушедшей с каждой планеты (таблица L.1)

Полный расчёт сохранения углового момента (включая вращательное сплющивание по методу Дарвина–Радо и сжатие гигантов, скрипт `p12_line_then.py`) делит Солнечную систему на три чёткие группы (§L.1):

- **Газовые гиганты с толстой крышкой (Юпитер и Сатурн):** одно лишь сохранение углового момента ставит линию коротации во время рождения на 2,35–2,57 R у Юпитера и 1,96–2,42 R у Сатурна — почти без сдвига по сравнению с сегодняшней (2,29 R и 1,92 R) и с уходом массы лишь 0%–1,0%.
- **Ледяные гиганты и Марс (тонкая крышка или открытая суша):** сохранение момента без потери массы оставляет линию далеко от диапазона рождения (7,33 R у Марса, 3,24–4,33 R у Урана, 3,39–4,40 R у Нептуна) — поэтому требуется уход воды и газа через линию коротации в объёме **6,8%–16,1% массы Марса**, **1,6%–10,7% массы Урана** и **1,8%–10,8% массы Нептуна**!

Лабораторный бокс: линия коротации тогда и сейчас, ушедшая масса и дуга рождений (статья 11, таблицы L.1 и L.4)

Планета	Линия коротации сегодня (R)	Линия коротации тогда без потери массы	Линия коротации во время рождений (R)	Сутки во время рождений (ч)	Масса, ушедшая через линию (% массы планеты)
Меркурий / Венера	100 / 254 (вне сферы Хилла!)	Не реконструируется	Окно рождения не открылось	—	1,5%–9,6% (газ + солнечное торможение)
Земля	**6,62**	**2,54–2,59**	**2,33 (2,29)**	**5,77**	**1,0%–1,8% (древняя газовая оболочка)**
Марс	**6,03**	**7,33**	**1,89–2,16**	**7–9**	**6,8%–16,1% (вода и пар)**
Юпитер	2,29	2,35–2,57	**2,35–2,57**	11,8–19,5	**0%–1,0%** (толстая газовая крышка)
Сатурн	1,92	1,96–2,42	**1,96–2,42**	12,6–24,7	**0%–0,5%** (толстая газовая крышка)
Уран	**3,26**	**3,24–4,33**	**1,75–2,30**	**6,3–14,9**	**1,6%–10,7% (тонкая крышка, уход воды)**
Нептун	**3,39**	**3,39–4,40**	**1,75–2,30**	**5,5–13,1**	**1,8%–10,8% (тонкая крышка, уход воды)**

Родитель	Расстояние от Солнца (а.е.)	Режим рождения	Число регулярных лун	Отношение массы лун к родителю ($m_{\text{moons}}/M_{\text{parent}}$)
Меркурий / Венера	0,39 / 0,72	Рождения нет (быстрое термическое высыхание)	0	0

Земля	**1,00**	**Построена на кончике груши**	**1**	**$1{,}2 \times 10^{-2}$ (пик среди планет)**
Марс	1,52	**Выброшены на выступе**	2	$1{,}9 \times 10^{-8}$
Юпитер	5,20	**Выброшены**	8	$2{,}1 \times 10^{-4}$
Сатурн	**9,50**	**Выброшены — пик насоса**	**~ 24**	**$2{,}5 \times 10^{-4}$ (пик выброса)**
Уран / Нептун	19,20 / 30,10	**Выброшены — замерзание коры**	19 / 7	$1{,}0 \times 10^{-4}$ / ~ 5×10^{-7}
Плутон	**39,50**	**Полный раскол арахиса**	**5**	**0,12 (пик Солнечной системы)**

07 · NEXT

Следующая дверь

В главах 21–22 мы применили **Закон Луны** и протокол из 13 проверок ко всей Солнечной системе — от лишённых лун Меркурия и Венеры через Землю и Марс, газовых и ледяных гигантов (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) до Плутона, Хаумеа и Цереры — и показали, как принцип насоса и принцип атмосферной крышки объединяют их всех под одним законом.

Глава 23

Планетные кольца — источник материала, пороговые сутки 13,4 часа и равновесный поток Сатурна →

← Глава 21 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387